Lectura matemática de una tabla nutricional

Andrés M. Salazar

Matemáticas para la Salud
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Datos y valores de referencia

Para una porción: $A = (a_1, \ldots, a_9) \in \mathbb{R}^9$, con $a_i \geq 0$. Las referencias forman $O = (o_1, \ldots, o_9)$, con $o_i > 0$.

i	Nutriente	Referencia o_i	Uso en el modelo
1	Grasa total	66 g	Energía
2	Carbohidratos totales	300 g	Energía
3	Proteína	50 g	Energía y valoración
4	Fibra dietaria	28 g	Valoración
5	Calcio	1000 mg	Valoración
6	Hierro	20 mg	Valoración
7	Sodio	2000 mg	Valoración
8	Grasa saturada	20 g	Valoración
9	Azúcares añadidos	50 g	Valoración

Cada par a_i, o_i debe usar la misma unidad. Energía de referencia: $E_0 = 2000$ kcal.
Fuente: Resolución 810 de 2021, art. 15. Valores de etiquetado para mayores de cuatro años y adultos.

Proporción y energía de la porción

La **fracción del valor diario** es

$$p_i = \frac{a_i}{o_i}, \qquad P = (p_1, \ldots, p_9) \in \mathbb{R}^9.$$

El porcentaje correspondiente es $100p_i\,\%$.

Estimamos la energía mediante

$$\widehat{E} = 9g + 4c + 4r$$

donde $g = a_1$, $c = a_2$ y $r = a_3$ son los gramos de grasa total, carbohidratos totales y proteína. Los factores se expresan en kcal/g.

Usaremos esta estimación en todo el modelo. Puede diferir de la energía declarada: el art. 11 de la Resolución 810 de 2021 distingue carbohidratos disponibles y fibra.

Densidad relativa de un nutriente

Para $\widehat{E} > 0$, definimos

$$q_i = \frac{a_i/o_i}{\widehat{E}/E_0} = \frac{E_0}{\widehat{E}}\, p_i, \qquad Q = (q_1, \ldots, q_9) \in \mathbb{R}^9.$$

Equivalentemente,

$$q_i = \frac{a_i/\widehat{E}}{o_i/E_0}.$$

Comparamos la cantidad de nutriente por kilocaloría con su referencia.

$q_i < 1$	Densidad inferior a la referencia.
$q_i = 1$	Densidad igual a la referencia.
$q_i > 1$	Densidad superior a la referencia.

De nueve datos a siete valoraciones

Los vectores A, P y Q tienen nueve coordenadas. Para valorar seleccionamos los índices $3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$.

$$\underbrace{(q_1, \ldots, q_9)}_{\text{nueve densidades}} \longmapsto \underbrace{(q_3, \ldots, q_9)}_{\text{siete seleccionadas}} \longmapsto \underbrace{(v_3, \ldots, v_9)}_{V \in \mathbb{R}^7}.$$

Grasa total y carbohidratos totales: índices 1 y 2.

Intervienen en la energía y, a través de ella, en todas las densidades.

Proteína: índice 3. Interviene en la energía y también recibe una valoración.

Valoración de los nutrientes

Conservamos los índices originales: $B = \{3, 4, 5, 6\}$ y $R = \{7, 8, 9\}$.

Grupo B: déficit de densidad

Proteína, fibra, calcio y hierro.

$$u_i = \max\{0, 1 - q_i\}.$$

La condición objetivo es $q_i \geq 1$.

Grupo R: exceso de densidad

Sodio, grasa saturada y azúcares añadidos.

$$u_i = \max\{0, q_i - 1\}.$$

La condición objetivo es $q_i \leq 1$.

Para ambos grupos, la **valoración** es

$$v_i = e^{-u_i^2}, \qquad V = (v_3, v_4, \ldots, v_9) \in \mathbb{R}^7.$$

Si $u_i = 0$, entonces $v_i = 1$. Una desviación mayor produce una valoración menor.

Distancia al perfil objetivo

El perfil objetivo es $V^* = (1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^7$.

$$d(A) = \sqrt{\frac{1}{7}\sum_{i=3}^{9}(1 - v_i)^2}$$

Es la raíz del promedio de las desviaciones cuadradas respecto de V^*.

$$d(A) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} q_i \geq 1, & i \in B, \\ q_i \leq 1, & i \in R. \end{cases}$$

Una distancia menor expresa mayor cercanía al objetivo del modelo.

El promedio contiene siete términos. El resultado $d(A)$ es un número real no negativo.

Ejemplo: datos y energía

Un pasabocas hipotético tiene una porción de 50 g.

Datos para estimar la energía

$$g = 8 \text{ g}, \quad c = 27 \text{ g}, \quad r = 5 \text{ g}.$$

$$\begin{aligned} \widehat{E} &= 9(8) + 4(27) + 4(5) \\ &= 200 \text{ kcal}. \end{aligned}$$

$$\frac{\widehat{E}}{E_0} = 0{,}10, \qquad \frac{E_0}{\widehat{E}} = 10.$$

i	Nutriente	Cantidad a_i
3	Proteína	5 g
4	Fibra	2,1 g
5	Calcio	40 mg
6	Hierro	2 mg
7	Sodio	460 mg
8	Grasa saturada	3 g
9	Azúcares añadidos	6 g

La porción aporta el 10 % de la energía de referencia, según la estimación.

Ejemplo: proporciones y densidades

$$p_i = \frac{a_i}{o_i}, \qquad q_i = 10 p_i.$$

i	Nutriente	o_i	p_i	q_i
3	Proteína	50 g	0,100	1,00
4	Fibra	28 g	0,075	0,75
5	Calcio	1000 mg	0,040	0,40
6	Hierro	20 mg	0,100	1,00
7	Sodio	2000 mg	0,230	2,30
8	Grasa saturada	20 g	0,150	1,50
9	Azúcares añadidos	50 g	0,120	1,20

El calcio aporta el 4 % del valor diario. Su densidad equivale al 40 % de la densidad de referencia.

Ejemplo: desviaciones y valoraciones

Para el calcio, $u = 1 - 0{,}40 = 0{,}60$ y $v = e^{-0{,}36} \approx 0{,}6977$.

i	Nutriente	u_i	v_i	$(1 - v_i)^2$
3	Proteína	0	1	0
4	Fibra	0,25	0,9394	0,0037
5	Calcio	0,60	0,6977	0,0914
6	Hierro	0	1	0
7	Sodio	1,30	0,1845	0,6650
8	Grasa saturada	0,50	0,7788	0,0489
9	Azúcares añadidos	0,20	0,9608	0,0015

La tabla muestra aproximaciones. Conservamos la precisión durante los cálculos y redondeamos al final.

Ejemplo: distancia e interpretación

La suma de las desviaciones cuadradas es

$$\sum_{i=3}^{9}(1-v_i)^2 \approx 0{,}81054535.$$

Por tanto,

$$d^2 \approx \frac{0{,}81054535}{7} \approx 0{,}11579219, \qquad d \approx 0{,}3403.$$

La participación del sodio en d^2 es

$$\frac{(1-v_{\mathrm{Na}})^2}{\sum_{i=3}^{9}(1-v_i)^2} \approx \frac{0{,}66500841}{0{,}81054535} \approx 82{,}04\,\%.$$

El sodio explica la mayor parte de la distancia cuadrada en este ejemplo.

Qué permite interpretar el modelo

La porción y la composición. Si multiplicamos todas las cantidades por $t > 0$,

$$P(tA) = tP(A), \qquad Q(tA) = Q(A), \qquad d(tA) = d(A).$$

Las decisiones de valoración. Elegimos siete nutrientes, una función exponencial y pesos iguales. En B, $v_i \geq e^{-1}$. En R, v_i puede acercarse a cero.

El alcance. La distancia resume densidades respecto de un objetivo matemático. Su interpretación requiere considerar también las cantidades por porción.

Modelo de estudio sin validación clínica. Los déficits y excesos se refieren a las densidades definidas aquí.